TÀI LIỆU KỸ THUẬT & VẬN HÀNH • ERICSSON LTE RAN

Hệ Thống Phân Tích & Chẩn Đoán Lỗi Vô Tuyến

Cẩm nang vận hành, phương pháp luận toán học, cơ chế chẩn đoán nguyên nhân và kịch bản thực thi AMOS/Moshell

Phiên bản phần mềm: 25.Q3 | **Nền tảng mục tiêu:** Ericsson MOM / Baseband / ERS Radio | **Phạm vi:** LTE FDD/TDD, WCDMA IRAT, VoLTE QCI=1

1. Tổng Quan Kiến Trúc Xử Lý Của Ứng Dụng

Hệ thống E// LTE Troubleshoot được thiết kế nhằm tự động hóa toàn diện quá trình phân tích số liệu thống kê hiệu năng vô tuyến từ hệ thống Ericsson ENM/AMOS. Kiến trúc ứng dụng vận hành theo quy trình khép kín 4 giai đoạn nối tiếp:

- **Giai đoạn 1: Chuẩn hóa Schema & Counter Mapping:** Tự động bóc tách và hợp nhất dữ liệu từ file Excel (`.xlsx`, `.xls`) hoặc file `.csv`. Ánh xạ các counter thực tế vào các đối tượng quản trị chuẩn Ericsson MOM (`EUtranCellFDD`, `EUtranFreqRelation`, `UtranCellRelation`, `QciProfilePredefined`, `UeMeasControl`).
- **Giai đoạn 2: Bộ lọc mẫu số nhỏ (Rule of Minimum Denominator):** Đánh giá mức độ ý nghĩa thống kê của lưu lượng trong từng chu kỳ báo cáo ROP (15 phút). Tự động loại trừ các cell lưu lượng cực thấp gây báo động giả (như trường hợp 1 drop trên 1 giải phóng tính ra 100% DCR).
- **Giai đoạn 3: Tính toán KPI 3GPP Đa Tầng:** Tính toán đồng thời các chỉ số chuẩn hóa: Accessibility 3 giai đoạn (CSSR), Retainability 3 góc nhìn (DCR), Mobility phân lập theo pha (Handover Preparation vs Execution), Chất lượng vô tuyến kết hợp 256-QAM (CQI Profile), và Dịch vụ thoại VoLTE chuyên sâu.
- **Giai đoạn 4: Cây quyết định phân lập nguyên nhân & Đề xuất script AMOS:** Điều hướng các cell suy hao qua 7 cây quyết định logic độc lập để kết luận nguyên nhân chính xác, tính toán xác suất tin cậy (Confidence Score) và xuất kịch bản lệnh AMOS tuân thủ quy chuẩn an toàn trạm (Safety Gate).

2. Quy Tắc Lọc Nhiễu Mẫu Số Nhỏ (Rule of Minimum Denominator)

Để ngăn chặn hiện tượng sai lệch do cỡ mẫu quá nhỏ trong các chu kỳ 15 phút, hệ thống bắt buộc kiểm tra điều kiện mẫu số trước khi kích hoạt chẩn đoán nguyên nhân:

NHÓM KPI	CÔNG THỨC KIỂM TRA MẪU SỐ BẮT BUỘC	NGƯỠNG TỐI THIỂU / ROP	HÀNH ĐỘNG KHI DƯỚI NGƯỠNG
CSSR	`pmRrcConnEstabAtt - pmRrcConnEstabAttReatt`	≥ 30 attempts	Gắn cờ `STAT_INSIGNIFICANT`, bỏ qua phân tích nguyên nhân
CSSR	`pmRrcConnEstabAtt - pmRrcConnEstabAttReatt`	≥ 30 attempts	Gắn cờ `STAT_INSIGNIFICANT`, bỏ qua RCA
DCR (Tỷ lệ %)	`pmErabRelAbnormalEnb + pmErabRelNormalEnb + pmErabRelMme`	≥ 30 releases	Gắn cờ `STAT_INSIGNIFICANT`, không báo lỗi
DCR (Chuẩn hóa)	`pmSessionTimeUe`	≥ 3,600s (1 Erlang-Hour)	Gắn cờ `STAT_INSIGNIFICANT`, loại trừ
Intra-Freq HO Prep	`pmCellHoPrepAttLteIntraF`	≥ 20 attempts	Bỏ qua phân tích giai đoạn chuẩn bị
Intra-Freq HO Exe	`pmCellHoExeAttLteIntraF`	≥ 20 attempts	Bỏ qua phân tích giai đoạn thực thi
Inter-Freq HO Prep	`pmCellHoPrepAttLteInterF`	≥ 20 attempts	Bỏ qua phân tích chuẩn bị tần số ngoài
Inter-Freq HO Exe	`pmCellHoExeAttLteInterF`	≥ 20 attempts	Bỏ qua phân tích thực thi tần số ngoài
CQI Profile	`∑ (pmRadioUeRepCqiDistr[0..15] + pmRadioHomUeRepCqiDistr[0..15])`	≥ 100 samples	Bỏ qua đánh giá suy hao chất lượng vô tuyến
IRAT Ping-Pong	`pmUeCtxtRelSCWcdma + UtranCellRelation.pmHoExeSucc`	≥ 10 events	Không kích hoạt phân tích dao động liên RAT
VoLTE CSSR	`pmErabEstabAttAddedQci[1]`	≥ 10 attempts	Bỏ qua phân tích thiết lập luồng thoại
VoLTE DCR	`pmErabRelAbnormalEnbQci[1] + NormalEnbQci[1] + MmeQci[1]`	≥ 10 releases	Bỏ qua phân tích rớt cuộc gọi thoại VoLTE

3. Chi Tiết Công Thức Tính Toán KPI & Ngưỡng Chuẩn (3GPP Baselines)

3.1 Khả Năng Truy Cập: Call Setup Success Rate (CSSR)

CSSR đo lường xác suất thiết lập thành công dịch vụ E-RAB ban đầu qua tích phân của 3 giai đoạn nối tiếp:

> **Công thức CSSR Tổng thể:**
> `CSSR (%) = RRCESTABR × S1SIGCONNESTABR × ERABESTABINITR × 100`

- **Giai đoạn 1 - Tỷ lệ thành công RRC (RRCESTABR):**
  `pmRrcConnEstabSucc / [pmRrcConnEstabAtt - pmRrcConnEstabAttReatt - (pmRrcConnEstabFailMmeOvlMos + pmRrcConnEstabFailMmeOvlMod)]`
- **Giai đoạn 2 - Tỷ lệ thành công báo hiệu S1-C (S1SIGCONNESTABR):**
  `pmS1SigConnEstabSucc / [pmS1SigConnEstabAtt - pmS1SigConnEstabFailMmeOvlMosCe]`
- **Giai đoạn 3 - Tỷ lệ thành công E-RAB ban đầu (ERABESTABINITR):**
  `pmErabEstabSuccInit / pmErabEstabAttInit`

Bộ ngưỡng đánh giá: Baseline: ≥ 98.5% | Suy hao: < 97.0% | Nghiêm trọng: < 95.0%

3.2 Khả Năng Duy Trì: Drop Call Rate (DCR / Retainability)

Retainability được đánh giá đa tầng qua 3 chỉ số độc lập giúp phân định rạch ròi giữa lỗi trạm (RBS) và lỗi mạng lõi (Core EPC):

> **1. DCR Toàn Mạng ($DCR_{Overall}$ - Chuẩn 3GPP End-to-End):**
> $DCR_{Overall}$ (%) = [(pmErabRelAbnormalEnbAct + pmErabRelAbnormalMmeAct) / (pmErabRelAbnormalEnb + pmErabRelNormalEnb + pmErabRelMme)] × 100

> **2. DCR Thuần Trạm Vô Tuyến (DCR_{eNB} - RBS Impact Only):**
> DCR_{eNB} (%) = [pmErabRelAbnormalEnbAct / (pmErabRelAbnormalEnb + pmErabRelNormalEnb + pmErabRelMme)] × 100

> **3. Tần Suất Rớt Chuẩn Hóa Theo Thời Gian (Drop $Rate_{Normalized}$):**
> Drop $Rate_{Normalized}$ = [(pmErabRelAbnormalEnbAct + pmErabRelAbnormalMmeAct) / pmSessionTimeUe] × 36,000,000

Bộ ngưỡng đánh giá: Baseline: $DCR_{Overall}$ ≤ 0.5%, DCR_{eNB} ≤ 0.3%, Normalized ≤ 5.0 drops/10k hrs | Suy hao: $DCR_{Overall}$ > 1.0% hoặc Normalized > 5.0 | Nghiêm trọng: $DCR_{Overall}$ > 2.5%

3.3 Khả Năng Di Động: Handover Success Rate (HOSR)

Hệ thống bắt buộc tách biệt thành hai giai đoạn Preparation và Execution để cô lập chính xác bản chất lỗi di động:

- **Chuyển giao cùng tần số (Intra-Freq HOSR):**
  Intra-Freq HOSR (%) = [pmCellHoPrepSuccLteIntraF / pmCellHoPrepAttLteIntraF] × [pmCellHoExeSuccLteIntraF / pmCellHoExeAttLteIntraF] × 100
  Ngưỡng: Baseline ≥ 98.5% (Prep ≥ 99.0%, Exe ≥ 99.5%), Suy hao < 96.0%, Nghiêm trọng < 92.0%.
- **Chuyển giao khác tần số (Inter-Freq HOSR):**
  Inter-Freq HOSR (%) = [pmCellHoPrepSuccLteInterF / (pmCellHoPrepAttLteInterF + pmHoPrepRejOutUlThres)] × [pmCellHoExeSuccLteInterF / pmCellHoExeAttLteInterF] × 100
  Ngưỡng: Baseline ≥ 97.0% (Prep ≥ 98.0%, Exe ≥ 99.0%), Suy hao < 94.0%, Nghiêm trọng < 88.0%.
- **Chuyển giao tổng hợp toàn mạng LTE (Combined HOSR):**
  Tổng hợp toàn bộ nỗ lực chuẩn bị và thực thi chuyển giao giữa tất cả các tầng sóng mang.
  Ngưỡng: Baseline ≥ 98.0%, Suy hao < 95.0%, Nghiêm trọng < 90.0%.

3.4 Chất Lượng Vô Tuyến: Unified CQI Profile & MIMO Rank-1

Để đánh giá trung thực trên các trạm hiện đại đã bật tính năng 256-QAM, hệ thống hợp nhất số mẫu của mảng chuẩn (Table 1) và mảng điều chế bậc cao (Table 2): C_i = pmRadioUeRepCqiDistr[i] + pmRadioHomUeRepCqiDistr[i] với $i \in [0..15]$.

- **Average CQI:** $\sum (i \times C_i) / \sum C_i$ (tính trọn vẹn từ bin 0 đến 15).
- **Low CQI Ratio (%):** $[\sum_{i=0..6} C_i / \sum_{i=0..15} C_i] \times 100$ (tỷ lệ mẫu điều chế QPSK/kém hiệu quả).
- **Rank 1 Ratio (%):** [pmRadioUeRepRankDistr[0] / ∑ pmRadioUeRepRankDistr[0..3]] × 100 (tỷ lệ truyền dẫn đơn luồng).

Bộ ngưỡng đánh giá: Baseline: Average CQI ≥ 9.0, Low CQI ≤ 15.0% |
Suy hao: Average CQI < 7.5, Low CQI > 30.0% | Nghiêm trọng: Average CQI < 6.0, Low CQI > 50.0% |
Rank 1 Bất thường: > 75.0%

3.5 Dao Động Liên Công Nghệ 3G/4G (IRAT Ping-Pong Rate)

Đo lường các trường hợp thuê bao chuyển hướng xuống 3G WCDMA rồi ngay lập tức tái kết nối ngược lại 4G trong vòng 30 giây:

```
IRAT Ping-Pong Rate (%) = [Số lượt 3G-to-4G quay lại nhanh (< 30s) /
(pmUeCtxtRelSCWcdma + UtranCellRelation.pmHoExeSucc)] × 100
```

Bộ ngưỡng đánh giá: Baseline: ≤ 2.0% | Suy hao: > 5.0% | Nghiêm trọng: > 10.0%

3.6 Dịch Vụ Thoại VoLTE QCI=1 (Chuẩn 25.Q3)

- **VoLTE Added Bearer Setup SR (%):**
  pmErabEstabSuccAddedQci[1] / [pmErabEstabAttAddedQci[1] - OngoingHo[1] - Csfb[1] - IdInUse[1]] × 100
  Ngưỡng: Baseline ≥ 99.0%, Suy hao < 97.5%, Nghiêm trọng < 95.0%.
- **VoLTE DCR (%) & Normalized Drops:**
  VoLTE DCR (%) = [(AbnormalEnbActQci[1] + AbnormalMmeActQci[1]) / Tổng QCI=1 Releases] × 100
  VoLTE Drops/10k hrs = [(AbnormalEnbActQci[1] + AbnormalMmeActQci[1]) / pmSessionTimeDrbQci[1]] × 36,000,000
  Ngưỡng: Baseline DCR ≤ 0.3% (hoặc ≤ 3.0 drops/10k hrs), Suy hao > 0.8%, Nghiêm trọng > 2.0%.

4. Cơ Chế Chẩn Đoán Nguyên Nhân (Decision Trees Engine)

4.1 Cây Quyết Định 1: CSSR Suy Hao (CSSR < 97.0%)

- **Thất bại tầng RRC (RRCESTABR < 0.97):**
  - pmRrcConnEstabFailLic > 0 → **Hết License Connected Users:** Bật Dynamic Load Control (DLC) hoặc mở rộng license trạm.
  - FailMpOverload > 0 hoặc FailDuIntens > 0 → **Quá tải Baseband / Main Processor:** Chia tải tần số (IFLB), giảm giới hạn user.
  - pmRaFailCbraMsg1DiscOoc / pmRaAttCbra > 0.05 → **Vượt vùng phủ (Overshooting):** Tăng down-tilt, giảm pMax, hoặc nới rộng cellRange.
  - pmRadioRecInterferencePwr > -110 dBm → **Nhiễu sàn Uplink chặn Msg3:** Quét PIM phổ PRB, tăng công suất preamble PRACH.
  - Trường hợp khác → **Nghẽn kênh điều khiển PDCCH/CCE:** Bật pdcchCceOptimizationEnabled và tăng pdcchPowerBoost.

- **Thất bại báo hiệu S1-C (S1SIGCONNESTABR < 0.98):**
  - `FailMmeOvlMosCe > 0` hoặc `FailMmeOvlMos > 0` → **Quá tải báo hiệu Core MME:** Phối hợp Core cân bằng lại MME Pool.
  - Trường hợp khác → **Rớt gói / trễ truyền dẫn IP S1-C:** Kiểm tra jitter, packet loss trên router và thiết lập DSCP QoS.
- **Thất bại E-RAB ban đầu (ERABESTABINITR < 0.98):**
  - `pmErabEstabFailInitLic > 0` → **Thiếu License Radio Bearer:** Mở rộng license E-RAB trạm.
  - `FailGbrDlEnb > 0` hoặc `FailGbrUlEnb > 0` → **Từ chối cấp phát băng thông GBR:** Tinh chỉnh Call Admission Control (CAC).
  - Trường hợp khác → **Lỗi gán ngữ cảnh vô tuyến:** Kiểm tra cấu hình QCI Profile và liên kết GTP-U S1-U.

4.2 Cây Quyết Định 2: DCR Tăng Cao ($DCR_{Overall}$ > 1.0% hoặc Normalized > 5.0)

- **Mất liên kết vô tuyến / RLF chiếm > 50% tổng số drop:**
  - Nhiễu `InterferencePwr > -108` dBm tập trung tại một số PRB → **Nhiễu PIM / Can nhiễu băng hẹp:** Đo kiểm PIM jumper, TMA, trạm dùng chung.
  - Nhiễu `InterferencePwr > -108` dBm trên toàn dải PRB → **Can nhiễu ngoài băng rộng:** Đo phổ săn nguồn phát lậu/repeater.
  - `Average CQI < 7.0` và `Low CQI > 40%` → **Lỗ hổng vùng phủ (Coverage Hole):** Giảm tilt, tăng `crsGain`, bổ sung small cell.
  - Trường hợp khác → **Nghẽn công suất phát UE:** Tối ưu điều khiển công suất Uplink (`alpha`, `p0NominalPusch`).
- **Rớt cuộc gọi khi đang chuyển giao chiếm > 30% tổng số drop:**
  - HOSR nội/ngoại tần < 90.0% → **Thiếu quan hệ láng giềng / Lỗi liên kết X2:** Kích hoạt ANR, kiểm tra giao diện X2.
  - Trường hợp khác → **Chuyển giao trễ tại vùng biên:** Giảm `a3Offset`, giảm `timeToTrigger`, bật `speedDepMobilityEnabled`.
- **Rớt do lỗi truyền dẫn backhaul chiếm > 20% tổng số drop:** Mất kết nối S1/X2, chập chờn cáp quang hoặc viba (kiểm tra `EthernetPort`, `pmS1uPktLostDlQci`).
- **Rớt do mạng lõi MME chiếm > 30% tổng số drop:** Core giải phóng do timeout giám sát đường truyền (kiểm tra nguyên nhân S1AP trên MME).
- **Rớt do bị chiếm quyền chiếm > 15% tổng số drop:** Bị chiếm dụng bởi thuê bao có thứ tự ưu tiên ARP cao hơn (tăng PRB, cấu hình lại ARP).

4.3 Cây Quyết Định 3: Chuyển Giao Cùng Tần Số Suy Hao (Intra-Freq HOSR < 96.0%)

- **Giai đoạn chuẩn bị suy hao (Prep SR < 98.5%):**
  - `pmHoPrepRejInLicConnUsers > 0` → Trạm đích hết license Connected Users: Nâng license hoặc cấu hình DLC.
  - `pmHoPrepRejOutUlThres > 0` → Trạm đích bị nhiễu Uplink nặng: Xử lý PIM và tối ưu tilt trạm đích.
  - Mức sử dụng CCE/PRB trạm đích > 85% → Trạm đích nghẽn tài nguyên: Bật IFLB chia tải trước khi HO.
  - Trường hợp khác → Lỗi cấu hình láng giềng hoặc lỗi liên kết X2: Kiểm tra cờ `hoAllowed` trên `EUtranCellRelation`.

- **Giai đoạn thực thi suy hao (Exe SR < 99.0%):**
  - Drop HO > 5% nỗ lực Exe và biên cell sóng xấu → **Chuyển giao quá trễ (Late HO):** Giảm `a3Offset` (từ 3.0dB xuống 1.5dB), giảm `timeToTrigger` xuống 40ms.
  - Chuyển giao Ping-Pong liên tục (< 5s chuyển lại) → **Chuyển giao quá sớm do Fading:** Tăng `hysteresisA3` lên 2.0dB, bật `speedDepMobilityEnabled`.
  - Tỷ lệ truyền lại RLC cao / Mất đồng bộ → **Trùng PCI Collision hoặc nhiễu đồng kênh nặng:** Tối ưu quy hoạch PCI, tránh xung đột modulo 3.
  - Trường hợp khác → Đứt quãng lớp vật lý / UE detach tại biên: Cân chỉnh búp sóng anten, kiểm tra quang SFP.

4.4 Cây Quyết Định 4: Chuyển Giao Khác Tần Số Suy Hao (Inter-Freq HOSR < 94.0%)

- **Giai đoạn chuẩn bị suy hao (Prep SR < 98.0%):**
  - `pmHoPrepRejInLicConnUsers > 0` → Tần số đích hết license kết nối: Nâng cấp license trên tần số mục tiêu.
  - Lỗi cấp phát Measurement Gap → **Lỗi phân bổ khoảng đo:** Cấu hình `measGapPattern 0` (40ms) trên `UeMeasControl`.
  - Từ chối nhập mạng do dung lượng GBR → **Nghẽn băng thông GBR:** Điều chỉnh ngưỡng CAC hoặc hạ ưu tiên tần số đích.
  - Trường hợp khác → **Quan hệ tần số bị khóa:** Kiểm tra cờ `hoAllowed` trên `EUtranFreqRelation`.
- **Giai đoạn thực thi suy hao (Exe SR < 98.5%):**
  - Rớt sóng trên cell phục vụ trước khi tới tần số đích → **Ngưỡng sự kiện A2 kích hoạt quá muộn:** Tăng `a2Threshold1Rsrp` để đo sớm hơn, tinh chỉnh sự kiện A5.
  - Tần số đích bị thủng vùng phủ tại ranh giới chuyển tiếp → **Vùng phủ tần số đích yếu:** Tăng công suất CRS tần số đích, chỉnh tilt, bật Carrier Aggregation.
  - Trường hợp khác → Lỗi đồng bộ tần số EARFCN hoặc rớt trong Blind Redirect: Kiểm tra tham số chuyển hướng mù.

4.5 Cây Quyết Định 5: Chất Lượng Vô Tuyến CQI Thấp (Average CQI < 7.5 hoặc Low CQI > 30%)

- `pmRadioRecInterferencePwr > -108 dBm` → **Nhiễu sàn Uplink cao:** Quét phổ PRB tìm PIM, kiểm tra khối vô tuyến RRU/TMA.
- `Rank 1 Ratio > 75%` → **Mất cell chiếm ưu thế / Ô nhiễm sóng Pilot / Mất tầm nhìn thẳng:** Tăng down-tilt kéo búp sóng lại gần trạm, co hẹp vùng chồng lấn đồng kênh.
- Chênh lệch chất lượng Subband (max - min) > 4.0 → **Can nhiễu chọn lọc tần số:** Bật lập lịch chọn lọc tần số (Adaptive FSS), đổi EARFCN.
- Cell đã bật 256-QAM nhưng mảng 256-QAM bằng 0 mẫu → **Chưa kích hoạt bảng báo cáo Table 2:** Kiểm tra mức độ hỗ trợ của thiết bị và tham số `cqiTable`.
- Trường hợp khác → **Vùng phủ sóng yếu thuần túy (Low RSRP):** Tăng công suất phát CRS, kiểm tra suy hao cáp quang, bật tính năng Ericsson Lean Carrier.

4.6 Cây Quyết Định 6: Dao Động Ping-Pong 3G/4G (Tỷ lệ > 5.0%)

- Báo cáo sự kiện A2 cao và `b2Threshold1Rsdp > -110 dBm` → **Ngưỡng tìm kiếm 3G quá cao:** Hạ `a2Threshold0Rsdp` xuống -115 dBm và `b2Threshold1Rsdp` xuống -116 dBm.
- Tiêu chuẩn chất lượng cell 3G quá dễ dãi → **Ngưỡng B2 UTRAN quá thấp:** Tăng `b2Threshold2RsdpUtran` lên -95 dBm hoặc `b2Threshold2EcNoUtran` lên -11 dB.
- Khoảng thời gian chờ ngắn (< 320ms) hoặc hysteresis nhỏ → **Bị ảnh hưởng bởi fading vô tuyến:** Tăng `timeToTrigger` lên 640ms, tăng `hysteresis` lên 3.0dB.
- Giải phóng do CSFB chiếm > 50% → **Dao động sau cuộc gọi CSFB:** Bật tính năng Fast Return về 4G trên RNC 3G, tối ưu tham số Redirection.
- Trường hợp khác → **Đảo ngược thứ tự ưu tiên tái lựa chọn:** Cấu hình lại `cellReselectionPriority` đảm bảo 4G luôn ưu tiên cao hơn 3G.

4.7 Cây Quyết Định 7: Dịch Vụ Thoại VoLTE QCI=1 Chuyên Sâu

- **Nhánh 7A - Thất bại thiết lập luồng thoại (VoLTE CSSR < 97.5%):**
  - `FailGbrDlEnb > 0 hoặc FailGbrUlEnb > 0` → **Nghẽn dung lượng GBR:** Tăng giới hạn cuộc gọi `qci1GbrDlLimit` và `qci1GbrUlLimit` trên cell.
  - `pmErabEstabFailInitLic > 0` → **Thiếu License tính năng VoLTE:** Kích hoạt license FAJ 121 0858 / CXC4010952.
  - Trường hợp khác → **Rớt kênh báo hiệu SIP QCI=5:** Kiểm tra kết nối IP S1-U tới IMS Core và P-CSCF.
- **Nhánh 7B - Rớt cuộc gọi khi đang đàm thoại (VoLTE DCR > 0.8%):**
  - UE Lost > 50% kèm nhiễu `InterferencePwr > -108 dBm` → **Nhiễu phá hỏng gói tin thoại:** Xử lý PIM, bật nén tiêu đề `rohcEnabled` và `ttiBundlingEnabled`.
  - UE Lost > 50% trên vùng sóng sạch → **Lỗ hổng vùng phủ sóng thoại:** Tối ưu tilt, tăng công suất phát, bật chuyển giao SRVCC về 2G/3G trước khi mất sóng.
  - Rớt do Handover > 30% và `SRVCC SR < 90%` → **Thất bại thực thi chuyển tiếp SRVCC sang 2G/3G:** Tinh chỉnh ngưỡng sự kiện B2 UTRAN/GERAN.
  - Rớt do Handover > 30% nhưng SRVCC tốt → **Thất bại chuyển giao thoại nội mạng LTE:** Kiểm tra láng giềng LTE, kích hoạt Handover sớm hơn tại biên.
  - Rớt do MME > 40% → **Mạng lõi ngắt kết nối do mất luồng âm thanh (RTP Timeout):** Kiểm tra rớt gói đường truyền S1-U tới P-CSCF.
  - `AbnormalEnbActPeQci[1] > 0` → **LỖI CHIẾM QUYỀN ƯU TIÊN:** Đặt lại thuộc tính bảo vệ QCI=1: `preEmptionCapability = NOT_PREEMPTABLE`, `vulnerability = DISABLED`.

5. Quy Chuẩn An Toàn Vận Hành (Safety Gate) & Kịch Bản Lệnh AMOS

Trước khi áp dụng bất kỳ thay đổi cấu hình nào lên trạm đang phát sóng, kỹ sư hoặc hệ thống tự động bắt buộc phải tuân thủ quy trình Safety Gate 2 bước:

5.1 Quy Trình An Toàn Vận Hành (Safety Gate Protocol)

```
# ================================================================================
# BƯỚC 1: TẠO BẢN SAO LƯU DỰ PHÒNG TRƯỚC KHI TỐI ƯU (PRE-OPTIMIZATION BACKUP)
# ================================================================================
# 1. Bật chế độ tự động sao lưu cấu hình trước khi chạy lệnh ghi
confb+

# 2. Liệt kê các Configuration Version (CV) hiện có trên trạm
cvls

# 3. Tạo một bản CV gốc an toàn để có thể Rollback tức thì nếu cell bị suy hao
cvms Pre_Opt_Baseline "Baseline an toan truoc khi chay script toi uu"

# 4. Kiểm tra trạng thái hoạt động thực tế và các cảnh báo phần cứng đang active
st EUtranCellFDD
st SectorCarrier
alt

# ================================================================================
# BƯỚC 2: KIỂM TRA ĐỐI SOÁT VÀ LƯU TRẠNG THÁI SAU KHI THI CÔNG (POST-EXECUTION)
# ================================================================================
# 1. Xác nhận các cell sau khi thay đổi tham số vẫn ở trạng thái UP và UNLOCKED
st EUtranCellFDD

# 2. Kiểm tra danh sách cảnh báo xem có bị phát sinh thêm cảnh báo Critical/Major mới không
alt

# 3. Tạo bản CV mới ghi nhận trạng thái tối ưu thành công và đặt làm bản khởi động mặc định
cvms Post_Opt_Applied "Cau hinh sau khi toi uu tham so thanh cong"
cvcu Post_Opt_Applied

# 4. Tắt chế độ tự động sao lưu cấu hình
confb-
```

5.2 Kịch Bản Lệnh AMOS Cho 7 Tình Huống Kỹ Thuật

Tình huống A: Xử lý suy hao CQI / Can nhiễu vô tuyến / MIMO Rank 1 cao:

```
# Đọc mức nhiễu Uplink, phân bố Rank và mảng CQI chuẩn + 256-QAM
pget EUtranCellFDD pmRadioRecInterferencePwr
pget EUtranCellFDD pmRadioRecInterferencePwrPrb
pget EUtranCellFDD pmRadioUeRepRankDistr
pget EUtranCellFDD pmRadioUeRepCqiDistr
pget EUtranCellFDD pmRadioHomUeRepCqiDistr

# Bật lập lịch tránh các khối PRB bị can nhiễu nặng
set QciProfilePredefined=1 dlResourceAllocationStrategy FREQUENCY_SELECTIVE

# Kích hoạt tính năng Ericsson Lean Carrier để nén nhiễu tín hiệu điều khiển DL
set ENodeBFunction=1,EricssonLeanCarrier=1 leanCarrierEnabled true

# Mở rộng tài nguyên báo cáo CQI trên kênh PUCCH
set EUtranCellFDD=<Cell_Name> noOfPucchCqiUsers 200
set EUtranCellFDD=<Cell_Name> commonCqiPeriodicity 40

# Tăng công suất phát tối đa của khối phát vô tuyến lên 80W (49dBm)
set SectorCarrier=<Sector_Name> configuredMaxTxPower 80000
```

Tình huống B: Xử lý suy hao CSSR (Vượt vùng phủ / Hết License / Nghẽn PDCCH):

```
# Kiểm tra counter rớt RACH và RRC
pget EUtranCellFDD pmRaFailCbraMsg1DiscOoc
pget EUtranCellFDD pmRrcConnEstabFailLic
pget EUtranCellFDD pmRrcConnEstabFailMpOverload

# Khắc phục trạm vượt vùng phủ: Thu hẹp bán kính phục vụ hợp lý với vị trí trạm (km)
set EUtranCellFDD=<Cell_Name> cellRange 15

# Khắc phục nghẽn kênh điều khiển PDCCH: Bật cấp phát CCE động và tăng công suất PDCCH
set EUtranCellFDD=<Cell_Name> pdcchCceOptimizationEnabled true
set EUtranCellFDD=<Cell_Name> pdcchPowerBoost 30

# Khắc phục nghẽn License kết nối: Bật tính năng điều khiển tải động
set ENodeBFunction=1,DynamicLoadControl=1 dlcEnabled true
```

Tình huống C: Xử lý rớt cuộc gọi DCR cao (RLF / Lỗ hổng vùng phủ / Mất truyền dẫn):

```
# Kiểm tra các counter nguyên nhân rớt E-RAB
pget EUtranCellFDD pmErabRelAbnormalEnbActUeLost
pget EUtranCellFDD pmErabRelAbnormalEnbActHo
pget EUtranCellFDD pmErabRelAbnormalEnbActTnFail
pget EUtranCellFDD pmErabRelAbnormalMmeAct

# Xử lý vùng phủ yếu Uplink: Tối ưu điều khiển công suất phát và CRS gain
set EUtranCellFDD=<Cell_Name> crsGain 0
set EUtranCellFDD=<Cell_Name> p0NominalPusch -95
set EUtranCellFDD=<Cell_Name> alpha ALPHA_08

# Kiểm tra kết nối truyền dẫn IP/SCTP và liên kết với MME
st sctp
st ethernet
get TermPointToMme
```

Tình huống D: Tối ưu chuyển giao cùng tần số Intra-Frequency Handover:

```
# Đọc số liệu chuyển giao theo pha
pget EUtranCellFDD pmCellHoPrepAttLteIntraF|pmCellHoPrepSuccLteIntraF
pget EUtranCellFDD pmCellHoExeAttLteIntraF|pmCellHoExeSuccLteIntraF

# Đảm bảo mở cờ cho phép chuyển giao trên quan hệ láng giềng
set EUtranCellRelation=<Relation_ID> hoAllowed true

# Xử lý chuyển giao trễ (Late HO): Kích hoạt sự kiện A3 sớm hơn
set ReportConfigEUtraBestCell=<Config_Name> a3Offset 15
set ReportConfigEUtraBestCell=<Config_Name> timeToTrigger 40

# Xử lý chuyển giao Ping-Pong: Tăng khoảng trễ biên độ và bật hỗ trợ tốc độ cao
set ReportConfigEUtraBestCell=<Config_Name> hysteresisA3 20
set EUtranCellFDD=<Cell_Name> speedDepMobilityEnabled true
```

Tình huống E: Tối ưu chuyển giao khác tần số Inter-Frequency & Measurement Gap:

```
# Kiểm tra chuyển giao cấp cell và cấp quan hệ tần số
pget EUtranCellFDD pmCellHoPrepAttLteInterF|pmCellHoPrepSuccLteInterF
pget EUtranFreqRelation pmHoPrepAtt|pmHoPrepSucc|pmHoExeAtt|pmHoExeSucc

# Sửa lỗi cấp phát Measurement Gap: Đảm bảo sử dụng gap pattern 0 (chu kỳ 40ms)
set UeMeasControl=1 measGapPattern 0

# Tối ưu sự kiện A5 để kích hoạt chuyển giao tần số ngoài sớm hơn
set ReportConfigInterFreq=<Config_Name> a5Threshold1Rsrp -110
set ReportConfigInterFreq=<Config_Name> a5Threshold2Rsrp -105
set ReportConfigInterFreq=<Config_Name> timeToTrigger 80
```

Tình huống F: Chống dao động Ping-Pong liên công nghệ 3G/4G:

```
# Kiểm tra counter chuyển hướng và đo lường liên công nghệ
pget EUtranCellFDD
pmBadCovEvalReport|pmBadCovSearchEvalReport|pmB2BestCellEvalReport|pmUeCtxtRelSCWcdma

# Nới lỏng ngưỡng A2 để tránh việc UE vội vàng tìm kiếm sóng 3G khi 4G vẫn dùng tốt
set UeMeasControl=<ID> a2Threshold0Rsdp -115

# Nâng cao tiêu chuẩn chất lượng cell 3G (sự kiện B2) trước khi chấp nhận chuyển giao
set ReportConfigB2=<Config_Name> b2Threshold1Rsdp -118
set ReportConfigB2=<Config_Name> b2Threshold2RsdpUtran -95

# Tăng thời gian chờ và độ trễ hysteresis để chống nhiễu fading
set ReportConfigB2=<Config_Name> timeToTrigger 640
set ReportConfigB2=<Config_Name> hysteresis 30

# Đảm bảo mức ưu tiên tái lựa chọn của 3G là 2, thấp hơn mức ưu tiên của 4G trong SIB
set UtranFreqRelation=<UARFCN> cellReselectionPriority 2
```

Tình huống G: Tối ưu hóa dịch vụ thoại VoLTE (QCI=1) chuyên sâu:

```
# Đọc số liệu thiết lập và rớt cuộc gọi thoại VoLTE
pget EUtranCellFDD pmErabEstabAttAddedQci|pmErabEstabSuccAddedQci
pget EUtranCellFDD pmErabRelAbnormalEnbActQci|pmErabRelAbnormalEnbActUeLostQci

# KHẮC PHỤC LỖI CHIẾM QUYỀN: Tuyệt đối bảo vệ luồng QCI=1 không bị ngắt bởi ARP khác
set QciProfilePredefined=qci1 preEmptionCapability NOT_PREEMPTABLE
set QciProfilePredefined=qci1 preEmptionVulnerability DISABLED
set QciProfilePredefined=qci1 schedulingPolicy PRIORITY_BASED

# Mở rộng dung lượng cuộc gọi thoại tối đa trên cell (GBR CAC limit)
set EUtranCellFDD=<Cell_Name> qci1GbrDlLimit 20
set EUtranCellFDD=<Cell_Name> qci1GbrUlLimit 20

# Bật tính năng nén tiêu đề gói tin thoại và ghép khung truyền dẫn ở vùng sóng yếu
set EUtranCellFDD=<Cell_Name> rohcEnabled true
set EUtranCellFDD=<Cell_Name> ttiBundlingEnabled true

# Cho phép chuyển giao SRVCC về 3G và kiểm tra ngưỡng kích hoạt B2 UTRAN
set UtranCellRelation=<Relation_Name> srvccHoAllowed true
get ReportConfigUtran b2Threshold1Rsrp|b2Threshold2UtraRscp
```

6. Hướng Dẫn Thao Tác Nhanh Giao Diện Ứng Dụng (User Workflow)

1. **Chuẩn bị file dữ liệu:** Xuất file dump PM counter từ hệ thống Ericsson ENM hoặc qua lệnh scanner của Moshell (hỗ trợ cả định dạng Excel `.xlsx`, `.xls` và `.csv`). Các cột định danh bắt buộc gồm: `Date_Time`, `eNodeB_Name`, `Cell_Name` và các cột counter tương ứng.
2. **Tải file lên ứng dụng:** Mở giao diện E// LTE Troubleshoot, kéo thả file counter vào khung nạp dữ liệu. Hệ thống sẽ tự động nhận diện cấu trúc cột, đối soát với mô hình đối tượng Ericsson MOM.
3. **Theo dõi kết quả phân tích:**
   - *Bảng tổng kết (Executive Summary):* Nắm bắt nhanh tổng số trạm, số cell suy hao theo từng miền chỉ số và số lượng mẫu nhỏ bị loại trừ.
   - *Ma trận nguyên nhân (Cause Matrix):* Tra cứu từng cell có KPI suy hao, phân đoạn lỗi bị cô lập (Preparation Phase hay Execution Phase), kết luận nguyên nhân chính xác và xác suất tin cậy (Confidence %).
   - *Bằng chứng phân tích sâu (Deep-Dive Evidence):* Xem số liệu counter chi tiết chứng minh cho kết luận của hệ thống.
4. **Thực thi cấu hình trên trạm:** Sao chép khối lệnh AMOS Remediation đề xuất từ ứng dụng (đã bao gồm các bước tạo bản sao lưu dự phòng an toàn) và dán trực tiếp vào cửa sổ Moshell trạm để hoàn tất quá trình tối ưu.